

Edgar F. Codd y sus 12 reglas

Biografía

Edgar Frank Codd nació el 19 de agosto de 1923 en la isla de Portland, en Inglaterra. Estudió matemáticas y química en el Exeter College de la Universidad de Oxford. Durante la Segunda Guerra Mundial interrumpió sus estudios para servir como piloto en la Real Fuerza Aérea británica y al terminar la guerra regresó a Oxford para concluirlos.

En 1948 se mudó a Nueva York y entró a trabajar a IBM como programador, donde participó en el desarrollo de algunas de las primeras computadoras de la empresa. A principios de los años cincuenta se fue a vivir a Canadá por un tiempo y después volvió a Estados Unidos y a IBM. En 1965 obtuvo el doctorado en ciencias de la computación en la Universidad de Michigan con una tesis sobre autómatas celulares.

Ya en el laboratorio de IBM en San José, California, publicó en 1970 el artículo *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks* en la revista *Communications of the ACM*. En él propuso organizar los datos en relaciones, es decir en tablas, y manipularlos con operaciones matemáticas basadas en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados. La idea principal era separar la forma en que el usuario ve los datos de la forma en que se guardan físicamente, algo que los sistemas jerárquicos y de red de esa época no lograban.

Al principio IBM no quiso adoptar el modelo porque ya tenía un producto jerárquico llamado IMS que le dejaba muchas ganancias. Aun así sus ideas dieron origen al proyecto System R, del cual salió el lenguaje SEQUEL que después se llamó SQL. Otras empresas aprovecharon el modelo más rápido, como la que después sería Oracle, que lanzó uno de los primeros manejadores relacionales comerciales.

En 1981 recibió el Premio Turing, considerado el reconocimiento más importante de la computación, por su trabajo en las bases de datos relacionales. En 1985 publicó en la revista *Computerworld* las doce reglas que un manejador debía cumplir para considerarse relacional, porque muchos fabricantes anunciaban sus productos como relacionales sin serlo. En 1990 publicó el libro *The Relational Model for Database Management Version 2*

y en 1993 acuñó el término OLAP para el procesamiento analítico en línea. Murió el 18 de abril de 2003 en Florida, Estados Unidos.

Las 12 reglas de Codd

Aunque se conocen como doce reglas en realidad son trece, porque Codd las numeró del cero al doce. La regla cero es la base de todas las demás.

Regla 0. Regla de fundamentación

Todo sistema que se anuncie como relacional debe administrar sus bases de datos únicamente por medio de sus capacidades relacionales. Si necesita recurrir a mecanismos que no son relacionales para alguna tarea, no se puede considerar un manejador relacional.

Regla 1. Regla de la información

Toda la información se representa de una sola manera, como valores dentro de columnas de las filas de una tabla. Esto incluye también los nombres de tablas y columnas, que se guardan en tablas del propio sistema.

Regla 2. Regla del acceso garantizado

Cada dato debe poder alcanzarse con la combinación del nombre de la tabla, el valor de la llave primaria y el nombre de la columna. No debe ser necesario conocer direcciones físicas ni recorrer apuntadores.

Regla 3. Tratamiento sistemático de valores nulos

El sistema debe soportar valores nulos para representar información faltante o que no aplica, y tratarlos de forma distinta a un cero o a una cadena vacía, sin importar el tipo de dato.

```
SELECT nombre FROM cliente WHERE telefono IS NULL;
```

Regla 4. Catálogo dinámico en línea

La descripción de la base de datos, llamada diccionario de datos o catálogo, se guarda en tablas igual que los datos normales. Los usuarios autorizados pueden consultarla con el mismo lenguaje que usan para sus propios datos.

```
SELECT table_name FROM information_schema.tables;
```

Regla 5. Sublenguaje de datos completo

Debe existir al menos un lenguaje con sintaxis bien definida que permita definir datos y vistas, manipular los datos, establecer restricciones de integridad, dar permisos y manejar transacciones. Hoy ese lenguaje es SQL.

Regla 6. Actualización de vistas

Toda vista que en teoría se pueda actualizar también debe poder actualizarse en el sistema, y los cambios deben reflejarse en las tablas de las que proviene.

Regla 7. Inserción, actualización y borrado de alto nivel

Las operaciones de inserción, actualización y borrado deben poder aplicarse a conjuntos de filas completos y no solo a una fila a la vez.

```
UPDATE cuenta SET saldo = saldo * 1.02 WHERE tipo = 'inversion';
```

Regla 8. Independencia física de los datos

Los programas y las consultas no deben verse afectados cuando cambia la forma en que se almacenan los datos, por ejemplo si se mueve una tabla a otro disco o se crea un índice.

Regla 9. Independencia lógica de los datos

Los cambios en las tablas que no alteran la información, como agregar una columna o dividir una tabla en dos, no deben obligar a modificar los programas que ya existen.

Regla 10. Independencia de integridad

Las restricciones de integridad deben definirse en el sublenguaje de datos y guardarse en el catálogo, no dentro de los programas. Así el manejador las hace cumplir sin importar qué aplicación modifique los datos.

```
ALTER TABLE cuenta ADD CONSTRAINT saldo_positivo CHECK (saldo >= 0);
```

Regla 11. Independencia de distribución

El usuario no tiene por qué saber si la base de datos está en un solo servidor o repartida en varios. Las consultas deben funcionar igual en ambos casos.

Regla 12. Regla de no subversión

Si el sistema ofrece un lenguaje de bajo nivel que trabaja registro por registro, ese lenguaje no debe permitir saltarse las reglas de integridad ni las restricciones que se definieron con el lenguaje relacional.

Resumen

Regla	Idea principal
0	Todo se administra con capacidades relacionales
1 y 2	Los datos están en tablas y se localizan por tabla, llave y columna
3	Existe un manejo formal de los nulos
4 y 5	Catálogo en tablas y un lenguaje completo para todo
6 y 7	Vistas actualizables y operaciones sobre conjuntos
8 a 11	Independencia física, lógica, de integridad y de distribución
12	Nadie puede brincarse las reglas de integridad

Conclusión

El modelo relacional de Codd es la base de casi todos los manejadores que se usan actualmente, como PostgreSQL, MySQL, Oracle o SQL Server. Sus reglas se publicaron para distinguir los sistemas realmente relacionales de los que solo usaban el nombre, y aunque ningún manejador comercial cumple las trece por completo, siguen sirviendo como guía para evaluar qué tan fiel es un sistema al modelo. Lo más importante de su propuesta fue la independencia entre los datos y los programas, porque permite cambiar la forma de almacenar la información sin tener que reescribir las aplicaciones.